

一文读懂 膝关节滑囊

膝关节周围滑囊解剖与滑囊炎影像诊断

来源：华夏影像诊断中心 · 整理自熊猫放射、丁香园骨科时间

膝关节滑囊概述

滑囊（Bursa）为关节周围的密闭结缔组织囊，内含少量滑液，减少肌腱与骨骼之间的摩擦。滑囊炎是由损伤引起的急性或慢性炎症，主要表现为疼痛、局限性压痛和活动受限。

膝前区

髌上囊、髌前皮下囊
髌下皮下囊、髌下深囊

膝后区

腓肠肌内侧囊
腓肠肌外侧囊
腘肌囊、半膜肌滑囊

膝内侧区

鹅足滑囊、半膜肌囊
内侧副韧带滑囊
半膜肌胫侧副韧带滑囊

膝外侧区

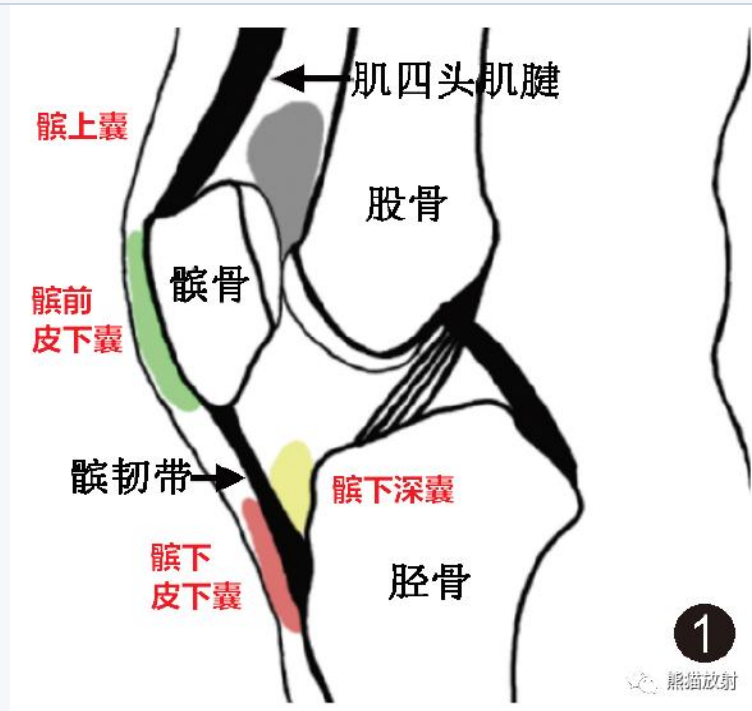
髂胫束囊
外侧副韧带股二头肌囊
外侧副韧带腘肌腱滑囊

图 1 滑囊炎主要发生部位

膝前区滑囊

膝前区滑囊包括：

- 髌上囊 (Suprapatellar Bursa) — 膝关节最大滑囊，成年后常与关节腔相通
- 髌前皮下囊 (Prepatellar Bursa) — 位于髌骨前方皮下
- 髌下皮下囊 (Superficial Infrapatellar Bursa) — 胫骨结节前方皮下
- 髌下深囊 (Deep Infrapatellar Bursa) — 髌韧带远端后缘与胫骨之间



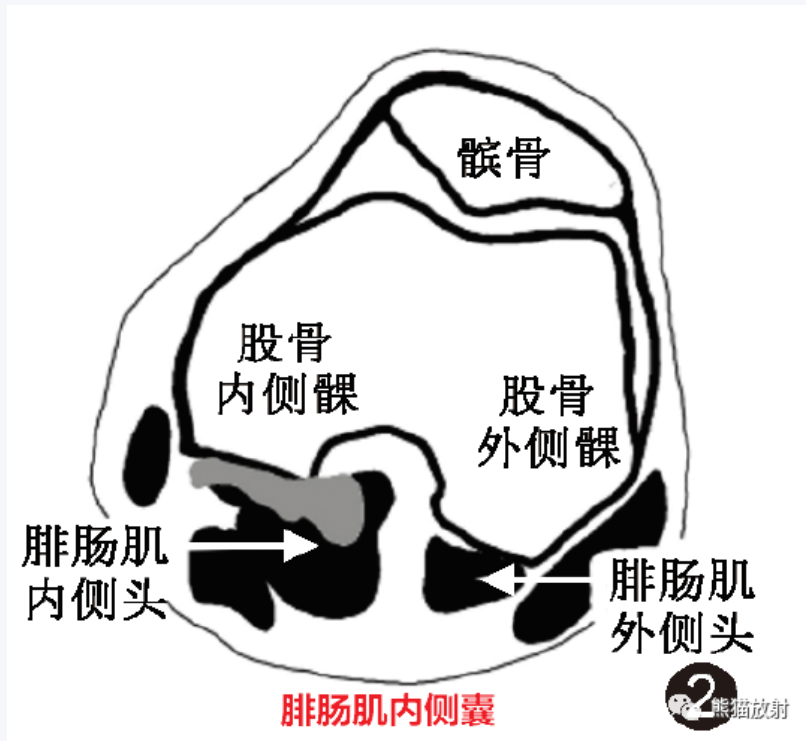
膝前区滑囊解剖示意图

💡 髌上囊是膝关节最大的滑囊，外伤后MRI可见髌上囊液体信号聚集，是膝关节滑囊炎最常见的表现之一

膝后区滑囊

膝后区滑囊包括：

- 腓肠肌内侧囊 (Medial Gastrocnemius Bursa)
- 腓肠肌外侧囊 (Lateral Gastrocnemius Bursa)
- 腘肌囊 (Popliteus Bursa)
- 腓肠肌内侧头-半膜肌滑囊 — Baker's 囊肿最常见来源



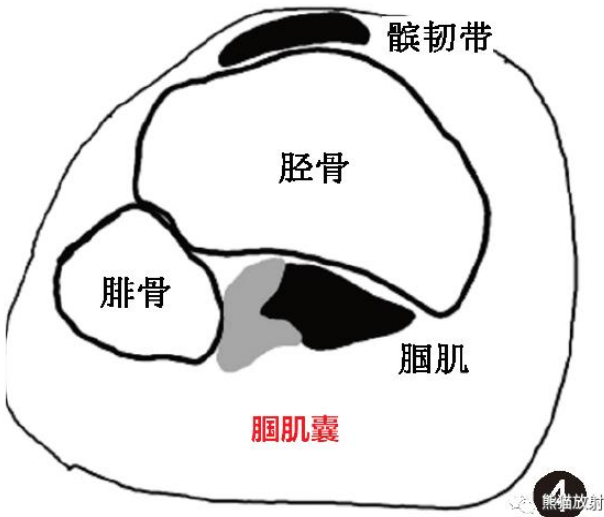
膝后区解剖 (1)

膝后区滑囊

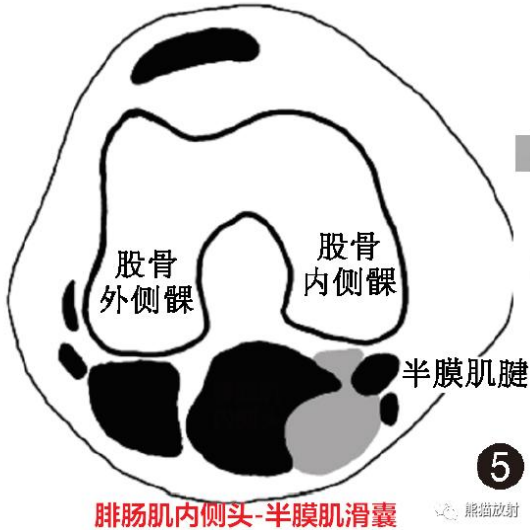
膝后区滑囊包括：



膝后区解剖 (2)



膝后区 (3)

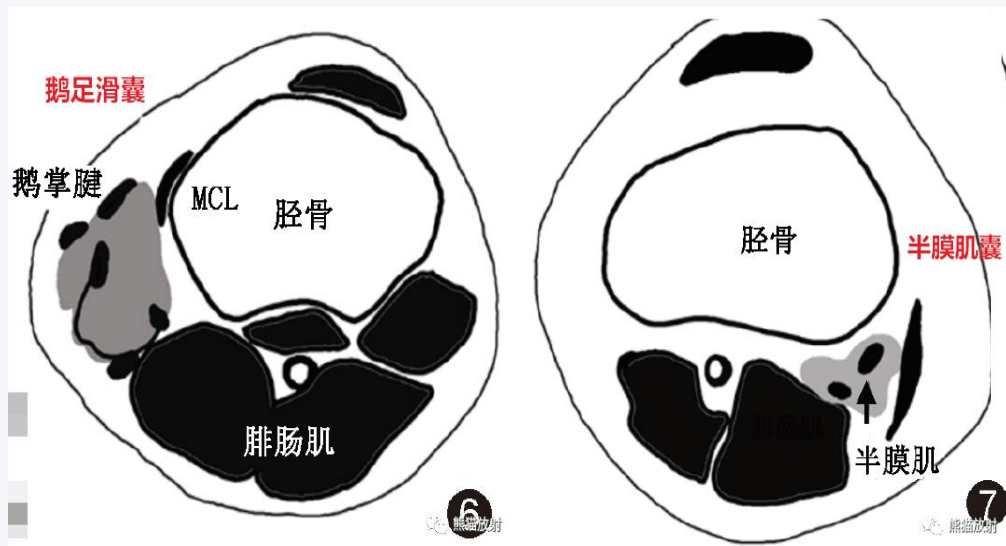


膝后区 (4)

膝内侧区滑囊

膝内侧区滑囊包括：

- 鹅足滑囊 (Pes Anserine Bursa) — 缝匠肌、股薄肌、半腱肌腱与胫骨之间
- 半膜肌囊 (Semimembranosus Bursa)
- 内侧副韧带滑囊 (MCL Bursa) — 位于内侧副韧带浅深层之间
- 半膜肌胫侧副韧带滑囊



膝内侧区解剖

💡 鹅足滑囊炎又称「胫骨内髌炎」，是膝内侧区最常见的滑囊炎，表现为膝内侧疼痛，易与内侧半月板损伤混淆

膝外侧区滑囊

膝外侧区滑囊包括：

- 髂胫束囊 (Iliotibial Bursa) — 位于髂胫束与股骨外侧髁之间
- 外侧副韧带股二头肌囊 (LCL-Biceps Femoris Bursa)
- 外侧副韧带腓肌腱滑囊 (LCL-Popliteus Tendon Bursa)



膝外侧区解剖 (1)



膝外侧区解剖 (2)

❗ 膝关节周围滑囊在MRI上多不可见；部分与关节腔相通的滑囊有时可见，其他独立存在的正常MRI不可见

膝关节周围滑囊炎

当发生滑囊炎时，炎症、出血、感染可产生滑膜内液体聚集，在MRI上可清晰显示

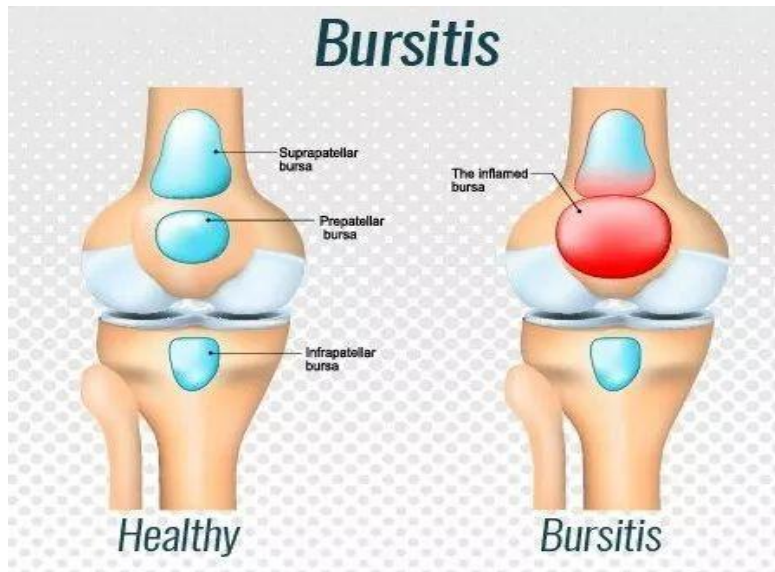


图2 膝关节周围滑囊炎主要痛点及表现示意图

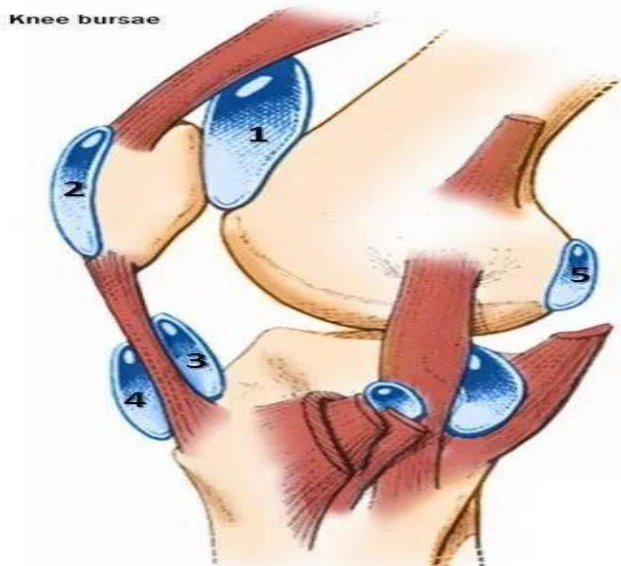


图3 常见发生部位：1.髌上滑囊 2.髌前皮下囊 3.髌下深囊 4.髌下浅囊 5.腘肌滑囊及鹅足囊

典型案例（一）

病例 1 · 髌上囊滑膜炎

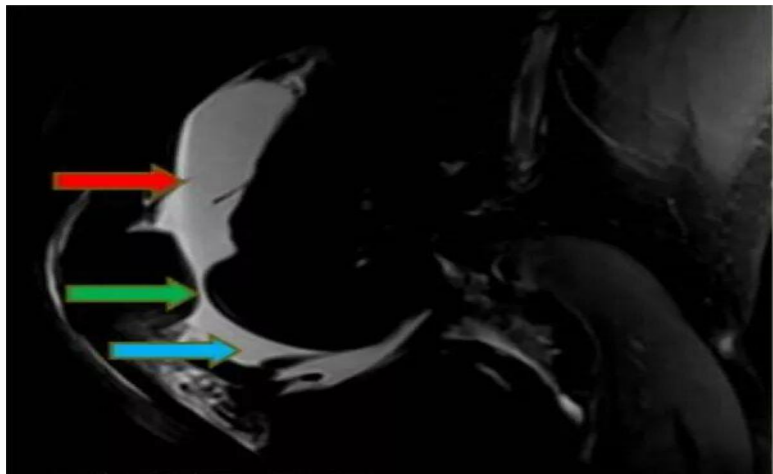


图 4 髌上囊（膝关节最大滑囊），外伤后MRI可见髌上囊液体信号（红箭头），与关节腔（蓝箭头）相通（绿箭头）

髌上囊成人后可与关节腔相通，外伤后出现关节积液时可见囊内液体信号聚集

病例 2 · 髌前滑膜炎

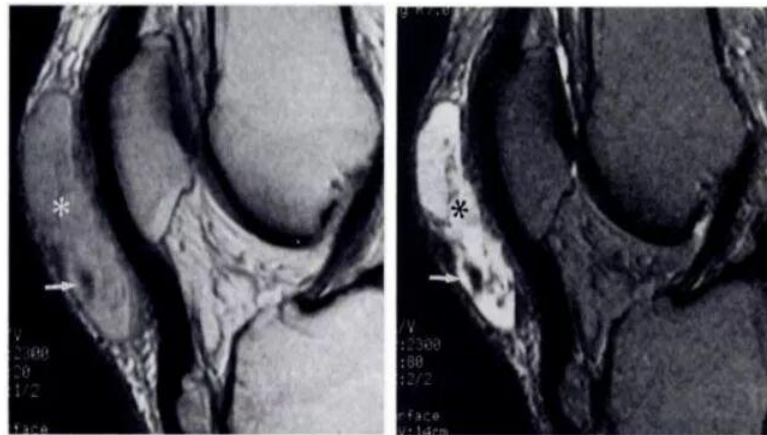


图 5 髌前滑膜炎：髌韧带与皮下组织之间的液体聚集，信号不均、轮廓不清（炎症和出血）

常见于跪式工作者，俗称「主妇膝」「女仆膝」——信号不均提示炎症合并出血

典型案例（二）

病例 3 · 髌下浅表滑囊炎

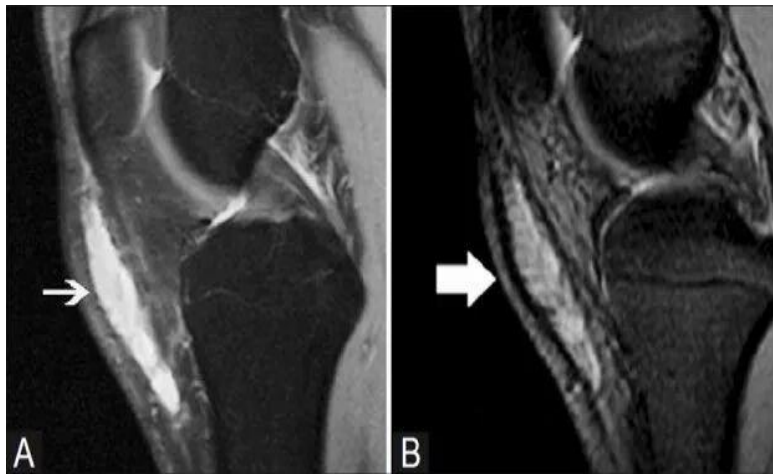


图 6 胫骨结节前方边界欠清的液体信号聚集 → 髌下浅表滑囊炎

位于胫骨结节前方、皮下组织与髌韧带之间，液体信号边界欠清

病例 4 · 髌下深部滑囊炎

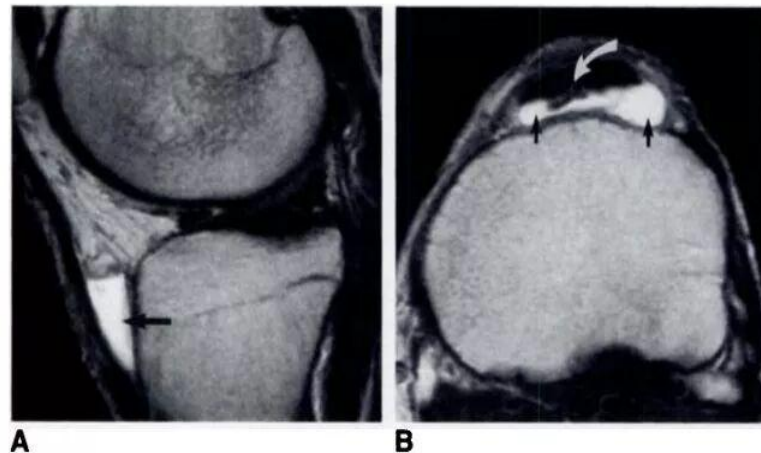


图 7 髌韧带远端后缘、胫骨前方液体聚集 → 髌骨下深部滑囊炎

位于髌韧带深面与胫骨之间，需与髌下脂肪垫病变鉴别

典型案例（三）

病例 5 · 鹅足滑囊炎



图 8 鹅足腱（缝匠肌、股薄肌、半腱肌）与胫骨间液体聚集 → 鹅足滑囊炎（胫骨内髌炎）

又称胫骨内髌炎。膝内侧疼痛，需与内侧半月板损伤、MCL损伤鉴别

病例 6 · 内侧副韧带滑囊炎



图 9 内侧副韧带滑囊炎——MCL浅深层之间的液体信号聚集

位于内侧副韧带浅深层之间，MRI冠状位显示最佳

典型案例（四）

病例 7 · Baker's 滑膜炎（腘窝囊肿）

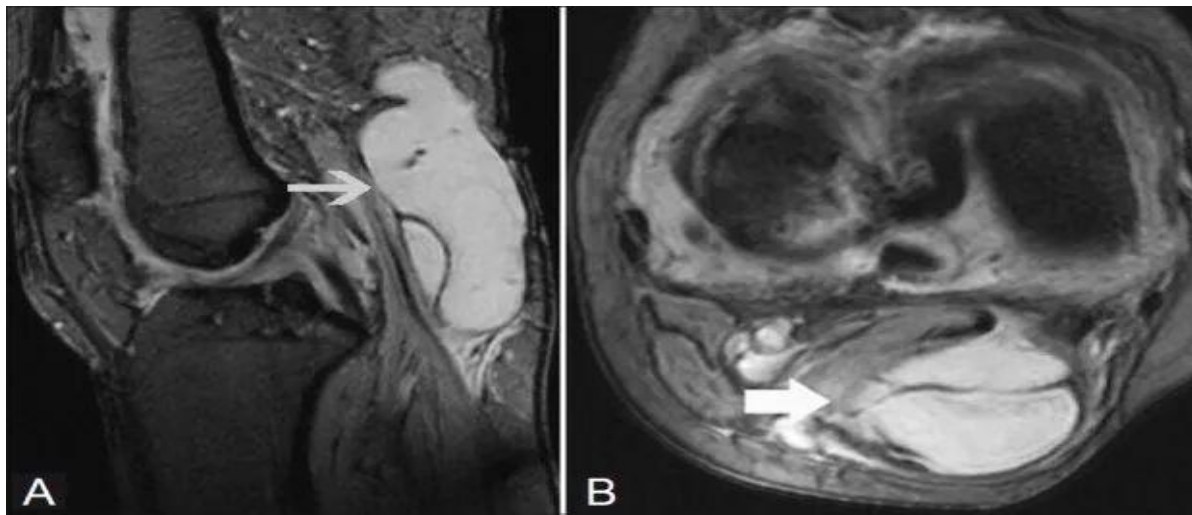


图 10 Baker's 滑膜炎——腘窝区液体信号聚集，与关节腔相通

💡 Baker's囊肿是最常见的膝后区滑囊病变，源于腓肠肌内侧头-半膜肌滑囊，成人多继发于膝关节病变（骨关节炎、半月板撕裂、RA），在MRI上呈T1WI低信号、T2WI高信号的囊性结构

总结

1. 膝关节周围滑囊分为膝前区、膝后区、膝内侧区和膝外侧区4组
2. 正常滑囊在MRI上多不可见；仅部分与关节腔相通的滑囊有时可见
3. 滑囊炎时：炎症、出血、感染使滑膜液体积聚，MRI可清晰显示
4. 常见滑囊炎：髌上囊、髌前囊（主妇膝）、髌下浅深囊、鹅足囊、MCL囊、Baker's囊肿
5. 诊断要点：掌握滑囊解剖位置 + 典型疼痛症状 + MRI异常信号聚集